

Функция распределения

Пусть $F_\xi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F_\xi(x) = P\{\xi < x\}$, — функция
распределения случайной величины ξ .

Для дискретной с.в. ξ :

$$F_\xi(x) = \sum_{-\infty}^x P_\xi(x).$$

Для непрерывной с.в. ξ :

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt.$$

Свойства функции распределения:

1. $0 \leq F_{\xi}(x) \leq 1$.
2. При $x_1 \leq x_2$ справедливо $F_{\xi}(x_1) \leq F_{\xi}(x_2)$.
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x) = 1$.
4. $P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = F_{\xi}(x_2) - F_{\xi}(x_1)$.
5. Функция $F_{\xi}(x)$ — непрерывная слева.